รายงาน

เรื่อง พลังงานขยะ

จัดทำโดย

นางสาว จันตนา เมตตา รหัส 65031620104

เสนอ

อาจารย์ คชรัตน์ ภูฆัง

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานขยะ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยเนื้อหาได้รวบรวมความหมายและความสำคัญของพลังงานขยะ รวมถึงหลักการสำคัญที่ทำให้พลังงานชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงาน (Incineration) การผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ตลอดจนระบบควบคุมมลพิษและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ รายงานยังอธิบายถึงประโยชน์ของพลังงานขยะต่อภาคพลังงานและเศรษฐกิจ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย การยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใช้จริงในหลายประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์มาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในมิติต่าง ๆ ทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของพลังงานขยะครบถ้วนทั้งด้านศักยภาพ ประโยชน์ ความท้าทาย และการจัดการผลกระทบอย่างเหมาะสม

ผู้จัดทำ

นางสาว จันตนา เมตตา

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของพลังงานขยะ	1
ประเภทของขยะที่สามารถแปลงเป็นพลังงานได้	2
เทคโนโลยีการจัดการและกำจัดขยะ	3
1) เทคโนโลยีการฝังกลบ และระบบผลิตกาซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ	3
ความคุ้มค่า	4
ความปลอดภัย	4
2) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ	5
ความคุ้มค่า	5
ความปลอดถภัย	6
3) เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ (RDF)	6
ความคุ้มค่า	7
ความปลอดภัย	8
4. การทำปฏิกิริยากับแก๊ส	8
ความคุ้มค่า	9
ด้านความปลอดภัย	9
5.เทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน	11
ความคุ้มค่า	12
ความปลอดภัย	12

สารบัญ(ต่อ)

6. เทคโนโลยีไพโรไลซิส 13

ความคุ้มค่า 14

ความปลอดภัย 14

ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีแต่ละประเภท 15

บรรณานุกรม 18

แนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของพลังงานขยะ

เทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย เตาเผาขยะ เครื่องแรกถูกสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2417 ที่เมืองนอตทิงแฮม สหราชอาณาจักร และเตาเผาขยะเครื่องแรกในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้ในปี พ.ศ. 2428.

เทคโนโลยีแปลงขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) คือ การนำขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม กลับมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีเตาเผา (Incineration) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) เทคโนโลยีการสลายด้วยความร้อน (Pyrolysis) เทคโนโลยีการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือการหมัก (Anaerobic Digestion) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อฝังกลบ (Landfill Gas to Energy หรือเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derives Fuel: RDF)

รูปภาพที่ 1 พลังงานที่ได้จากการแปรรูปของขยะ

ที่มา : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ https://petromat.org/home/waste-to-energy/

เพื่อให้ได้พลังงาน ที่อาจอยู่ในรูปพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ก๊าซชีวภาพ น้ำมัน รวมถึงเชื้อเพลิงอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ โดยชนิดของขยะที่สามารถนำมาเข้ากระบวนการ สามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

1) ขยะที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ ซากพืช รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่สามารถนำไปหมักเพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้

2) ขยะที่ใช้เวลานานในการย่อยสลายหรือไม่สามารถย่อยสลายได้แต่สามารถเผาไหม้ได้ เช่น โฟม พลาสติกประเภทต่างๆ ซองขนมขบเคี้ยว กล่องอาหาร ถุงพลาสติก และขยะทั่วไปอื่นๆ เช่น เศษผ้า เศษไม้ ยางรถยนต์ มักจะถูกนำไปฝังกลบ หรือ การนำไปเผาโดยเตาเผาขยะ

พลังงานขยะ หมายถึง การเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ความร้น และเชื้อเพลิง โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูป เช่น การเผา การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน และการย่อยสลายด้วยแก๊สซิฟิเคชัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะ โดยจะต้องมีการคัดแยกขยะก่อนทุกครั้ง เพื่อนำขยะที่สามารถใช้ได้มากลับมาใช้ใหม่ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการที่สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานต่างๆได้ โดยจะมีการแบ่งประเภทขยะดังนี้

ประเภทของขยะที่สามารถแปลงเป็นพลังงานได้

การแบ่งขยะออกเป็นประเภทเดียวกันทำได้โดยการแยกขยะตามลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของวัสดุ เช่น ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ ขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้(การรีไซเคิล) และ ขยะอันตรายที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้และ ไม่สามารถนำไปกำจัดทิ้งเหมือนขยะทั่วไปได้ กรมควบคุมมลพิษยจึงเริ่มมีการกำหนดนโยบายการคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการแบ่งประเภทขยะ ดังนี้

1. ขยะอินทรีย์ หมายถึง ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว อีกทั้งยังสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ เช่น เศษผักเปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ หรือ เศษอาหารในครัวเรือน เป็นต้น

2. ขยะพลาสติก หมายถึง ขยะประเภทพลาสติกที่ไม่สามารถนำนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์หรือในทางเทคนิค เช่น พลาสติกที่มีการปนเปื้อนมาก, พลาสติกหลายชั้นประกอบด้วยพลาสติกหลายชนิดPE, PET, อะลูมิเนียมฟอยล์, หรือพลาสติกที่มีมูลค่าการรีไซเคิลต่ำ, ยางรถยนต์, กล่องโฟม เป็นต้น
3. ขยะเชื้องเพลิง RDF หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ถูกนำมาผ่านกระบวนการทางกายภาพ เช่น การคัดแยก การย่อย การลดขนาด และการลดความชื้น เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้กลายเป็นเชื้อเพลิงแข็งที่มีค่าความร้อนเหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักหรือเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ ขยะเชื้อเพิลง RDF-1 เหมาะสำหรับใช้ทดแทนถ่านหินในโรงงานปูนซีเมนต์ หรือเป็นเชื้อเพลิงเสริมขนาด 50-100 มม. มีค่าความร้อนสูง, RDF-2 เหมาะกับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ขนาด 90-150 มม. ให้ค่าความร้อนสูง, RDF-3 นิยมใช้ในโรงไฟฟ้าขยะทั่วไป ขนาด 200 – 300 มม, RDF-5 ใช้ในระบบที่ต้องการความสม่ำเสมอ เนื่องจากมีความหนาแน่นสูง นิยมอัดเป็นแท่งหรือก้อนแน่น

4. ขยะอุสาหกรรม หมายถึง ของเสียหรือวัสดุเหลือใช่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุสาหกรรม การทำเหมือง หรือการแปลรูปทรัพยากรธรรมชาติ

เทคโนโลยีการจัดการและกำจัดขยะ

ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยใหเลือกหลายแบบโดย เทคโนโลยีกำจัดขยะที่สามารถแปลงขยะเปนพลังงาน และใชผลิตกระแสไฟฟา มีดังนี้

1) เทคโนโลยีการฝงกลบ และระบบผลิตกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ (Landfill Gas to Energy)

ขยะที่ถูกฝงในหลุมฝงกลบจะเกิดการยอยสลายด่วยจุลินทรียซึ่งมีทั้งที่ใช่ออกซิเจน และไมใช่ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยา ทำใหเกิดกาซชีวภาพ ซึ่งมีกาซมีเทน (CH4) เปนองคประกอบหลัก จะต่องเก็บรวบรวมกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยเพื่อนำมาเปลี่ยนเปนพลังงาน

รูปภาพที่2 กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากการฝังกลบขยะ

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

โดยเทคโนโลยีนี้ไดรับความนิยม เนื่องจากสามารถใช่ประโยชนจากกาซชีวภาพจากการ ฝงกลบขยะไดหลากหลาย เชน การนำไปผลิตกระแสไฟฟา ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรง ทดแทนกาซธรรมชาติใช่เปนเชื้อเพลิงสำหรับหมอไอน้ำในงานอุตสาหกรรม ใชเปน เชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ โดยผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกาซและทำให เปนของเหลว เปนตน

ความคุ้มค่า

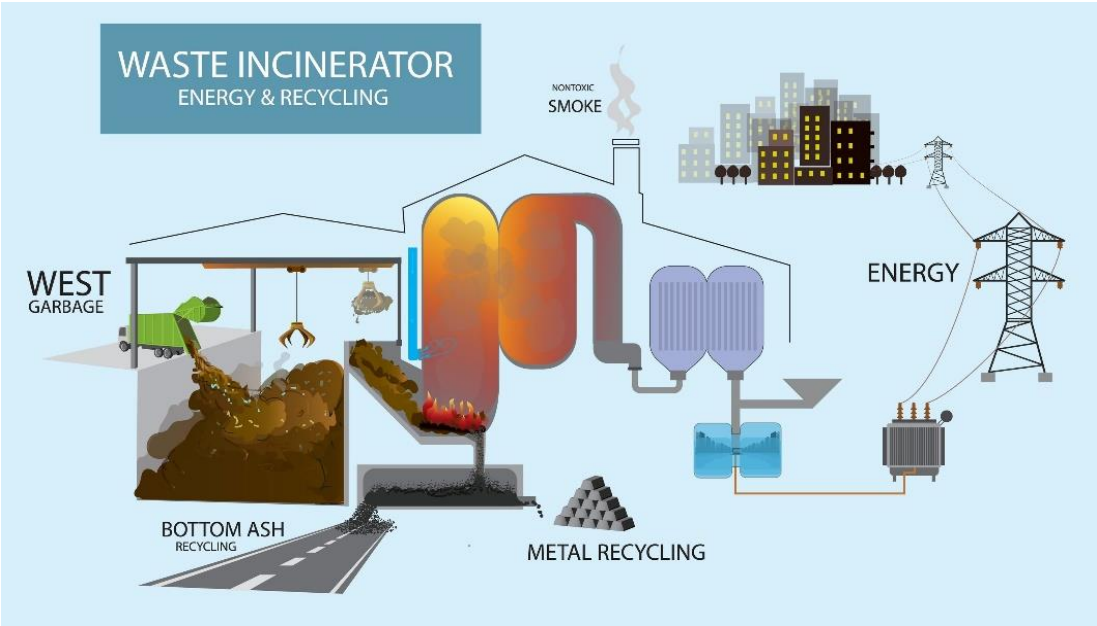
ยังไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนอย่างแพร่หลายเนื่องจากภาพลักษณ์เรื่องกลิ่นเหม็นและแมลงวัน และใช้พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกเทคโนโลยี เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการรองรับปริมาณขยะมูลฝอยมหาศาล และต้องมีระยะห่าง จากชุมชนตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณขั้นต่ำ: ถือเป็นเทคโนโลยีที่ ใช้เงินลงทุนต่ำที่สุด ในการกำจัดขยะต่อตัน งบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่หลัก 10 - 50 ล้านบาท สำหรับระบบดึงก๊าซและปั่นไฟฟ้า

ความปลอดภัย

การป้องกันน้ำชะขยะ ต้องมีการปูพื้นหลุมด้วยวัสดุกันซึม และมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสารพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน และการควบคุมการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนที่เกิดจากการฝังกลบหากไม่ถูกจัดเก็บจะสะสมอยู่ใต้ดิน ซึ่งเสี่ยงต่อการ ระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ใต้ดิน ได้ ระบบจึงต้องมีท่อรวบรวมก๊าซและติดตั้งระบบเผาทิ้ง เพื่อควบคุมแรงดัน

2) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration)

หลักการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Principles of Energy Conversion) โดยการเผาไหม้โดยตรง (Incineration) ขยะถูกเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 850-1,100 °C ความร้อนที่ได้จะถูกถ่ายโอนไปยังน้ำในหม้อไอน้ำ (Boiler) ในเตาที่มีการออกแบบเปนพิเศษให่ใช่กับขยะที่มีความชื้นสูงและมีคา ความร่อนที่แปรผันได่ การเผาไหม่จะต่องมีการควบคุมที่ดีเพื่อปองกันไม่ใหเกิดมลพิษและรบกวน สิ่งแวดลอม เชน กาชพิษ เขมากลิ่น เปนตน



รูปภาพที่ 3กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากการเผา

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

ความคุ้มค่า

การยอมรับของชุมชน: มักได้รับ การยอมรับต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น เนื่องจากภาพลักษณ์เรื่องควันดำ กลิ่น และความกังวลเรื่องสารไดออกซิน การจะให้ชุมชนยอมรับได้ต้องใช้ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่ทันสมัย

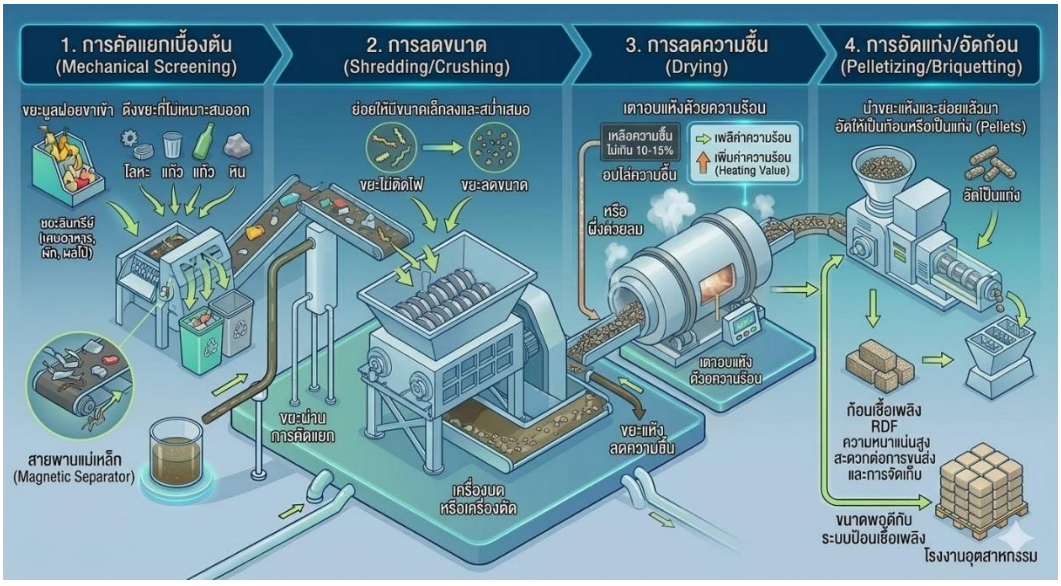
ใช้พื้นที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่จัดการได้ (ประมาณ 5 - 20 ไร่ สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดกลาง) เหมาะสำหรับพื้นที่เมืองที่มีขยะมากแต่ที่ดินจำกัด เพราะสามารถลดปริมาตรขยะลงได้ถึง 90% โดยงบประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ 500 - 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื้องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มดไปกับ ระบบบำบัดไอเสีย

ความปลอดภัย

การควบคุมมลพิษทางอากาศ: ต้องมีระบบดักจับฝุ่นละออง , ระบบฉีดพ่นสารเคมีเพื่อสะเทินก๊าซกรด และระบบกำจัดสารไดออกซินด้วยคาร์บอนกัมมันต์ เพื่อความคุมปริมาณมลพิษจากควันของชุมชนรอบข้าง ระบบควบคุมอุณหภูมิ ต้องรักษาอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ให้สูงกว่า 850 °C ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าก๊าซพิษและเชื้อโรคถูกทำลายอย่างสมบูรณ์

3) เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

เป็นกระบวนการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการคัดแยก ลดขนาด และปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของขยะ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะและการขาดแคลนเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่นิยมในการใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูง อีกทั้งยังหลายประเภทที่สามารถผลิตได้ โดยมีกระบวนการผลิตดังนี้



รูปภาพที่ 4กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากกระบวนแปรรูปขยะเชื้อเพลิง

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

1. การคัดแยกเบื้องต้น ขยะที่เข้ามาจะถูกนำเข้าเครื่องคัดแยกเพื่อดึงขยะที่ไม่เหมาะสมออก เช่น โลหะ แก้ว หิน และวัสดุที่ไม่ติดไฟ โดยมักใช้สายพานแม่เหล็ก) เพื่อดูดโลหะออกโดยเฉพาะ

2.การลดขนาด ขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องบดหรือเครื่องตัด เพื่อย่อยให้มีขนาดเล็กลงและสม่ำเสมอ(ขึ้นอยู่กับกรณีRDFที่จะทำ) ซึ่งจะช่วยให้การเผาไหม้ในภายหลังทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชนิด	คุณลักษณะ	ระบบการเผาไหม้
RDF-1 (MSW)	ขยะที่ผ่านการคัดแยกเอาโลหะ เหล็กออกไป เหลือแค่ขยะที่เผาไหม้ได้	Stoker
RDF-2 (Coarse RDF)	ทำให้ขยะมีขนาดเล็กลงแบบหยาบ ๆ	Fluidized Bed Combustor, Multi fuel Combustor
RDF-3 (Fluff RDF)	ขยะที่เหลือเพียงวัสดุที่เผาไหม้ได้เท่านั้น ขยะ 95% โดยน้ำหนัก สามารถผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2 นิ้วได้	Stoker
RDF-4 (Dust RDF)	เป็นขยะจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้ โดยลักษณะเป็นผงฝุ่น	Fluidized Bed Combustor, Pulverized Fuel Combustor
RDF-5 (Densified RDF)	ขยะที่ผ่านกระบวนการอัดแท่งหรือก้อน โดยให้มีความหนาแน่นมากกว่า 600 kg/m^3	Fluidized Bed Combustor, Multi fuel Combustor
RDF-6 (RDF Slurry)	ขยะจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้ในลักษณะของเชื้อเพลิงเหลว	Swirl Burner
RDF-7 (RDF Syngas)	ขยะจำพวกวัสดุที่เผาไหม้ได้ในลักษณะของเชื้อเพลิงประเภทแก๊ส	Burner, Integrated Gasification-Combined Cycle (IGCC)

ตารางที่ 1 มาตรฐานการแบ่งประเภทเชื้อเพลิงขยะ RDF

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2554)

3. การลดความชื้น ขยะสดมักมีความชื้นสูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเผาไหม้ จึงต้องผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยความร้อน หรือการผึ่งด้วยลม เพื่อให้เหลือความชื้นไม่เกิน 10-15% ซึ่งจะช่วยเพิ่มค่าความร้อนให้สูงขึ้น

4. การอัดแท่ง/อัดก้อน คือการนำขยะที่แห้งและย่อยแล้วมาอัดให้เป็นก้อนหรือเป็นแท่ง เพื่อให้มีความหนาแน่นสูง สะดวกต่อการขนส่งและการจัดเก็บ และมีขนาดที่พอดีกับระบบป้อนเชื้อเพลิงของโรงงานอุตสาหกรรม

ความคุ้มค่า

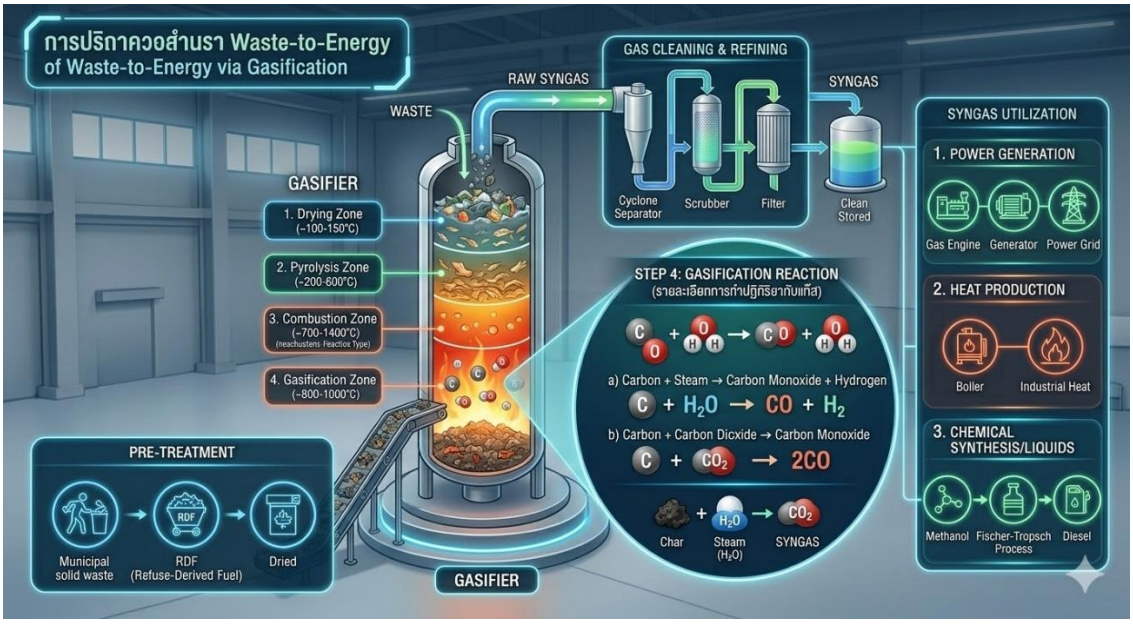
การยอมรับของชุมชนสูง เนื่องจาก RDF คือการ "เปลี่ยนขยะให้เป็นก้อนเชื้อเพลิง" ที่ดูสะอาด พกพาง่าย และไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนขยะสด ชุมชนมักมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากกว่าการมองว่าเป็นขยะ ทำให้ลดแรงต้านในการขนส่งและการจัดเก็บได้ดี และใช้พื้นที่ประมาณ 5 - 10 ไร่ สำหรับโรงงานผลิตก้อน RDF โดยเน้นพื้นที่สำหรับเครื่องจักรคัดแยก เครื่องบด และพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องแห้งและไม่อับชื้น

ความปลอดภัย

ขยะเชื้อเพลิง RDF เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายและมีความแห้งสูง พื้นที่จัดเก็บต้องมีระบบตรวจจับความร้อนและระบบดับเพลิงที่รวดเร็ว รวมถึงการจัดวางกองเชื้อเพลิงต้องเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจนเกิดการลุกไหม้เอง อีกทั้งระบวนการบดและปั่นขยะจะเกิดฝุ่นจำนวนมาก ระบบผลิตจึงต้องเป็นระบบปิดหรือมีชุดดูดฝุ่น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชน

4. การทำปฏิกิริยากับแก๊ส (Gasification)

คือการใช้อย่างความร้อนในการเปลี่ยนขยะชีวมวลที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ขยะมูลฝอย, ชีวมวล, พลาสติก ทำให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงที่เรียกว่า "ซิงแก๊ส" (Syngas หรือ Synthesis Gas) ภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนหรือไอน้ำอย่างจำกัด เพื่อไม่ให้เกิดการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ โดยมีวิธีการดังนี้



รูปภาพที่ 4กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากกระบวนการ Gasification

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

1. ขยะมูลฝอยจะถูกนำมาคัดแยกสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซได้ออก (เช่น โลหะ, แก้ว, หิน) จากนั้นทำการบดหรือสับให้มีขนาดเล็กลงและสม่ำเสมอ และอาจมีการนำไปอบแห้งเพื่อลดความชื้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการถัดไป ขยะที่ผ่านการเตรียมแล้วนี้เรียกว่า RDF (Refuse-Derived Fuel)

2. เมื่อขยะเข้าสู่เตาแก๊สซิไฟเออร์ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยความร้อนในอุณหภูมิที่สูง ในช่วง 800 - 1,500 องศาเซลเซียส เมื่อทำการอบแห้งและสลายตัวด้วยความร้อนจากการเผาไหม้ กากคาร์บอนและแก๊สบางส่วนจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน (ที่ป้อนเข้าอย่างจำกัด) ทำให้เกิดการคายความร้อนมหาศาลซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ดูดความร้อนเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูง กากคาร์บอน (Char) ที่เหลือจะทำปฏิกิริยากับไอน้ำ (H2O) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เปลี่ยนให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิงหลักคือ คาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) และไฮโดรเจน (H2)

3. ซิงแก๊สที่ออกจากเตาจะมีความร้อนสูงและปนเปื้อนด้วยฝุ่นละออง ขี้เถ้า เขม่า และไอของน้ำมัน (Tar) จึงต้องนำไปผ่านระบบทำความสะอาด เช่น ไซโคลน (Cyclone) เพื่อแยกฝุ่น, เครื่องสครับเบอร์ (Scrubber) เพื่อล้างสิ่งปนเปื้อนและลดอุณหภูมิ, และระบบกรองต่างๆ เพื่อให้ได้ซิงแก๊สที่สะอาด เหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน

4. ซิงแก๊สที่สะอาดแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

ผลิตกระแสไฟฟ้า: นำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine) หรือกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ผลิตความร้อน: นำไปเผาในหม้อไอน้ำ (Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำสำหรับใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือผลิตไฟฟ้า

ผลิตเคมีภัณฑ์/เชื้อเพลิงเหลว: นำไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี (เช่น Fischer-Tropsch) เพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Methanol, Diesel) หรือสารเคมีพื้นฐานอื่นๆ

ความคุ้มค่า

เทคโนโลยีแก๊สสิฟิเคชั่นเป็นนวัตกรรมที่ ชุมชนให้การยอมรับได้สูง เนื่องจากมีลักษณะเป็น "ระบบปิด" ที่ควบคุมมลพิษ กลิ่น และเขม่าควันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเผาไหม้ทั่วไป ทำให้ลดแรงต้านจากชาวบ้านรอบข้างได้ดี โดยอาศัย พื้นที่ติดตั้งค่อนข้างน้อย เพียงประมาณ 5-15 ไร่ (สำหรับกำลังผลิต 1-5 MW) ซึ่งเล็กกว่าการทำหลุมฝังกลบขยะหลายเท่าตัว ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยในท้องถิ่นได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ต้องแลกมาด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนขั้นต่ำที่สูง โดยเริ่มต้นที่ประมาณ 80-150 ล้านบาท สำหรับระบบขนาดเล็ก

ด้านความปลอดภัย

เนื่องจากกระบวนการนี้ทำงานภายใต้อุณหภูมิและแรงดันสูง รวมถึงมีการผลิตก๊าซที่ไวไฟและมีพิษ (CO)ระบบด้านความปลอดภัยของเครื่องมือควรมีดังนี้

1. ระบบควบคุมก๊าซรั่วไหล: ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรเจนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและไวไฟสูง

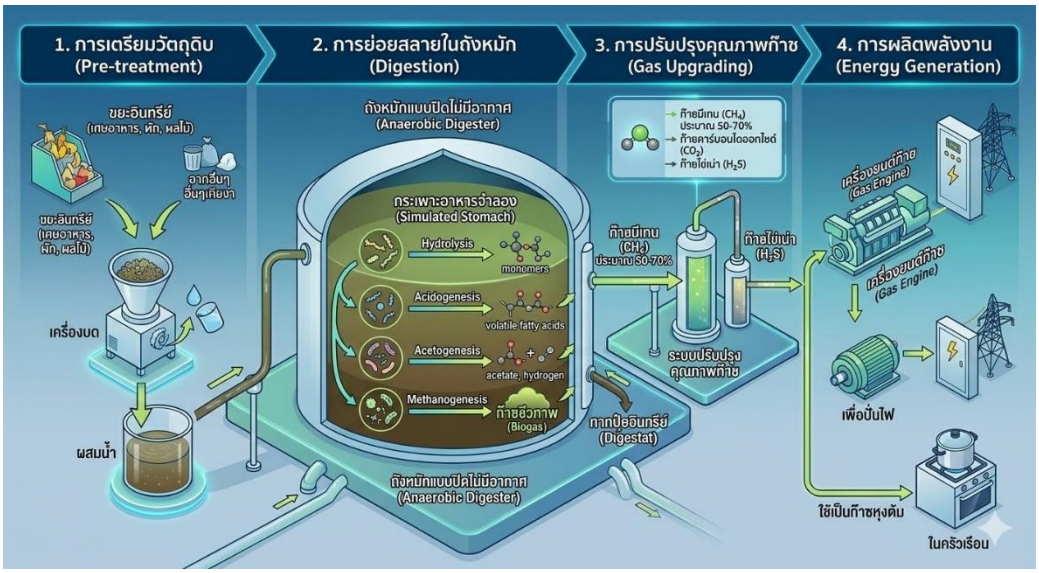
2. การควบคุมความดัน (Pressure Control): มีระบบ Safety Relief Valve เพื่อระบายแรงดันส่วนเกินป้องกันการระเบิดของเตาแก๊สซิไฟเออร์

3. ระบบป้องกันการย้อนกลับของเปลวไฟ (Flame Arrestor): ติดตั้งในเส้นท่อส่งซิงแก๊สเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟจากห้องเผาไหม้ไหลย้อนกลับเข้าไปใน

4. ระบบกักเก็บการจัดการขี้เถ้าและกากของเสีย: กากที่เหลือจากกระบวนการ (Vitrified Slag) มักมีลักษณะเป็นแก้วซึ่งมีความเสถียรสูง ไม่แพร่กระจายสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีการสวมชุดป้องกัน (PPE) ขณะเคลื่อนย้าย

5.เทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion)

เปนการนำขยะประเภทเศษอาหาร เศษผกั และผลไมไปหมักในบอหมักขยะแบบปด ซึ่งอาจมีรูปแบบถังหมักขยะตางๆโดยจะต่องคัดแยกขยะใช่เฉพาะขยะอินทรีย ผลการยอยสลายด่วยจุลินทรียแบบไมใช่ออกซิเจนจะทำให่สารอนทรียอยสลาย เปลี่ยนเป็นกาซชีวภาพ โดยมีกาซมีเทน(CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก และสามารถใชเปนเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้ โดยมีกระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานดังนี้



รูปภาพที่ 5กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากกระบวนการ Anaerobic Digestion

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

1. คัดแยกเฉพาะขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร, ผัก, ผลไม้) นำมาบดละเอียดและผสมน้ำ เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าย่อยสลายได้ง่ายขึ้น

2. การย่อยสลายในถังหมัก (Digestion) ขยะจะถูกส่งเข้าสู่ถังปิดที่ไม่มีอากาศ (Anaerobic Digester) โดยจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรีย์ผ่านขั้นตอนเชิงเคมี Hydrolysis > Acidogenesis > Acetogenesis > Methanogenesis) จนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ

3. ปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ก๊าซที่ได้จะมีก๊าซมีเทน (CH_4) ประมาณ 50-70% ส่วนที่เหลือเป็น (CO_2)และก๊าซไข่เน่า (H_2S) ซึ่งต้องถูกกำจัดออกก่อนนำไปใช้งาน โดยวิธีการดังนี้

3.1 การกำจัดก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide Removal H_2S) โดยการการกรองด้วยเหล็กออกไซด์ (Iron Sponge/Iron Oxide) ใช้ถังบรรจุเม็ดตัวเติมที่เคลือบด้วยเหล็กออกไซด์ ก๊าซ H_2S จะทำปฏิกิริยาเคมีและถูกดักจับไว้ วิธีนี้ประหยัดและนิยมใช้มากที่สุดในระบบขนาดเล็กและกลาง

3.2 การเติมอากาศปริมาณน้อย (Biological Desulfurization) เติมออกซิเจนเข้าไปในบ่อหมักในปริมาณที่จำกัดเพื่อให้แบคทีเรียบางชนิดกิน H_2S และเปลี่ยนเป็นผลึกกำมะถัน

3.3 กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจาก เป็นก๊าซที่ไม่ช่วยในการเผาไหม้ หากกำจัดออกจะทำให้ค่าความร้อนของก๊าซสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยการการฉีดพ่นน้ำโดยอาศัยหลักการที่ CO_2 ละลายในน้ำได้ดีกว่ามีเทน โดยการฉีดพ่นน้ำเป็นละอองสวนทางกับทิศทางการไหลของก๊าซ หรือการใช้สารละลายกลุ่มเอมีน (Amines) เพื่อดูดซับ CO_2

ความคุ้มค่า

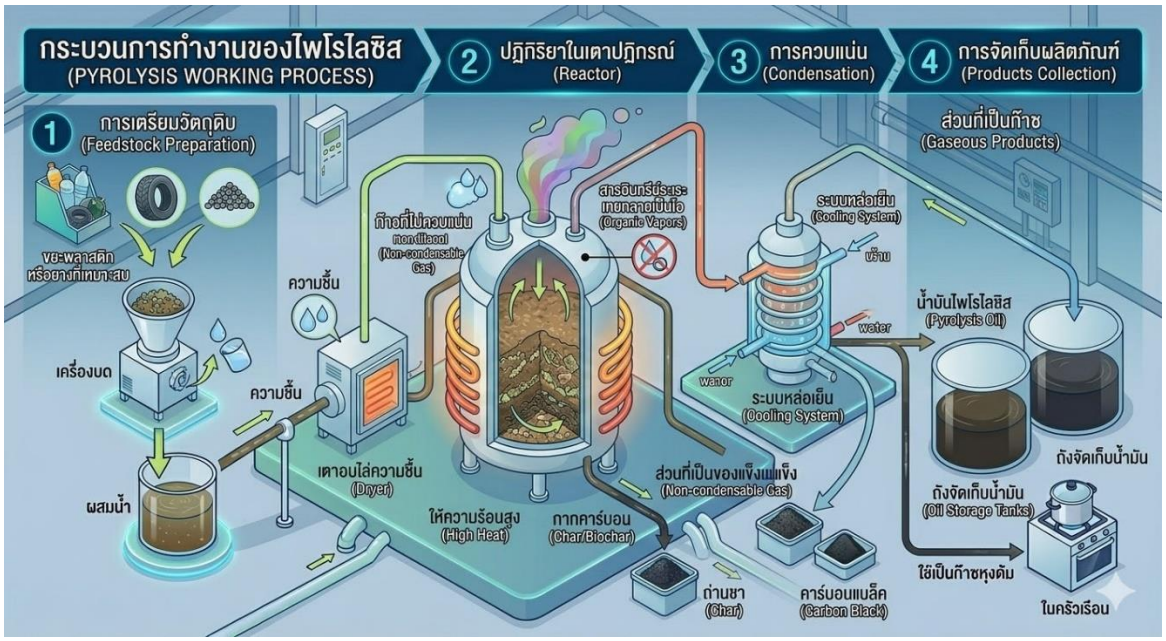
เทคโนโลยี AD มักได้รับการยอมรับสูงและรวดเร็ว เนื่องจากจัดการกับ "ขยะที่สร้างปัญหาที่สุด" คือเศษอาหารและขยะเปียก ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และพาหะนำโรค การเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมทันทีในครัวเรือน แตกต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ชุมชนอาจกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศ ที่ใช่พื้นที่ในการก่สร้างโรงงาน หรือสถานที่หลายสิบไร่ ในขณะที่ Anaerobic Digestionใช้พื้นที่ประมาณ 50 - 200 ตารางเมตร และงบประมาณอยู่ในช่วง 500,000 - 2,000,000 บาทขึ้นอยู่กับต้องการระบบบดขยะอัตโนมัติ ปริมาณขยะที่ป้อนต่อวัน ซึ่งเล็กกว่าพื้นที่ที่ต้องใช้ในการทำกองปุ๋ยหมักแบบเปิดหรือหลุมฝังกลบในสัดส่วนเดียวกันหลายเท่าตัว

ความปลอดภัย

การระบายอากาศ ต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซมีเทนที่อาจเกิดการลุกไหม้หากมีความเข้มข้นในอากาศสูง การกัดกร่อนและสารพิษ: ก๊าซไข่เน่า H_2S ที่เกิดขึ้นมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและเป็นอันตรายต่อการสูดดม ระบบต้องมีชุดกรองก๊าซ (Desulfurizer) และต้องตรวจสอบรอยรั่วตามข้อต่ออย่างสม่ำเสมอ

6. เทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis)

การไพโรไลซิส คือ กระบวนการสลายตัวด้วยความร้อนของสารอินทรีย์หรือขยะ (เช่น พลาสติก ยาง รถยนต์ หรือชีวมวล) ในสภาวะที่ "ไม่มีออกซิเจน" หรือมีออกซิเจนน้อยมากจนไม่เกิดการเผาไหม้ โดยใช้ความร้อนสูงประมาณ 300 - 900 °C เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลับมาเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล โดยพลาสติก 1 กิโลกรัมสามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 0.7-0.8 ลิตร โดยมีกระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานดังนี้



รูปภาพที่ 6กระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากกระบวนการ Pyrolysis

ที่มา : Gemini [AI-generated image].

1. คัดแยกขยะประเภทพลาสติกหรือยางที่เหมาะสม นำมาบดให้มีขนาดเล็กและอบไล่ความชื้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

2. ขยะจะถูกส่งเข้าเตาปิดสนิทที่ไม่มีอากาศและให้ความร้อนสูง สารอินทรีย์จะระเหยกลายเป็นไอ

3. ไอที่เกิดขึ้นจะถูกส่งผ่านระบบหล่อเย็นเพื่อให้กลั่นตัวเป็น "น้ำมันไพโรไลซิส" (Bio-oil/Pyrolysis Oil)

4. ส่วนที่เป็นก๊าซที่ไม่ควบแน่นจะถูกนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแก่เตา และ กากคาร์บอนที่เหลืออยู่ใต้เตาจะกลายเป็น ถ่านชา (Char) หรือคาร์บอนแบล็ค

ความคุ้มค่า

เทคโนโลยี Pyrolysis เป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนยังให้การยอมรับได้หากมีระบบบำบัดก๊าซที่เข้มงวด เนื่องจากเป็นระบบปิดที่ช่วยกำจัดขยะพลาสติกและยางรถยนต์ที่ย่อยสลายยากที่สุดได้อย่างถาวร แต่หากมีออกซิเจนเล็ดลอดเข้าไปขณะที่เตาร้อนจัด อาจเกิดการระเบิดได้ และใช้พื้นที่ปานกลาง ประมาณ 5 - 10 ไร่ สำหรับโรงงานขนาดเล็กถึงกลาง ขึ้นอยู่กับระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและถังเก็บน้ำมันใช้งบประมาณขั้นต่ำโรงงานขนาดเล็ก 10 - 30 ล้านบาท และ โรงงานขนาดกลาง งบประมาณก่อสร้างอยู่ที่ 100 ล้านบาทขึ้นไป แต่ความคุ้มค่าจะอยู่ที่การจำหน่าย "น้ำมัน" และ "ถ่านชา" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการตลาดสูงกว่าไฟฟ้า

ความปลอดภัย

การควบคุมสภาวะภายในเตาปฏิกรณ์ที่ต้องเป็น ระบบปิดและควบคุมความดันอย่างเข้มงวด เนื่องจากกระบวนการนี้ทำงานภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก หากระบบรั่วจนมีออกซิเจนเล็ดลอดเข้าไปเพียงเล็กน้อย จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้อย่างรุนแรงฉับพลันภายในพื้นที่จำกัด ซึ่งอาจนำไปสู่การระเบิดของเตาปฏิกรณ์ได้ ดังนั้นการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดความดันและระบบตัดการทำงานอัตโนมัติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่เทคโนโลยี Pyrolysis ควรมี

ก๊าซส่วนเกินที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ซึ่งก๊าซเหล่านี้มีความไวไฟสูงและเป็นพิษหากรั่วไหลสู่ชั้นบรรยากาศอาจสร้างมลพิษทางอากาศ ระบบจึงต้องมีการจัดการอย่างปลอดภัยด้วยการนำก๊าซเหล่านั้นกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนเพื่อประหยัดพลังงานภายในโรงงาน

น้ำมันไพโรไลซิสที่ได้จะต้องใช้ถังเก็บที่ออกแบบตามมาตรฐานงานวิศวกรรมสากล ที่มีระบบสายดินป้องกันไฟฟ้าสถิต และติดตั้งระบบป้องกันไฟไหม้แบบครบวงจร เช่น ระบบหัวฉีดโฟมดับเพลิงและกำแพงกันไฟเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมันในกรณีที่เกิดการรั่วไหล การเชื่อมโยงมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ตัวเตาระบบก๊าซ ไปจนถึงคลังเก็บน้ำมัน

ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีแต่ละประเภท

เทคโนโลยี	ข้อดี	ข้อเสีย
Landfill Gas to Energy	1. สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ทุกประเภท 2. ไม่จำเป็นต้องมีระบบคัดแยกก่อน 3. ได้พลังงานจากก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปผลิตไฟฟ้า	1. ต้องมีระบบรองพื้นที่ดีเพื่อป้องกันน้ำใต้ดินปนเปื้อน 2. ต้องมีระบบรวบรวมก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 3. ต้องมีการติดตามตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซอย่างสม่ำเสมอ
incineration	1.ลดปริมาตรขยะได้สูงสุดถึง 90% ช่วยแก้ปัญหาพื้นที่ฝังกลบเต็มได้อย่างรวดเร็ว 2.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 3.ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับเขตเมืองที่มีขยะมากแต่ที่ดินจำกัด	1.เงินลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะระบบบัดมลพิษทางอากาศ 2.ชุมชนยอมรับต่ำเนื่องจากกังวลเรื่องสารไดออกซินและฝุ่นละออง 3.เกิดขี้เถ้าเบา (Fly Ash) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องนำไปกำจัดด้วยวิธีเฉพาะ
RDF	1.เปลี่ยนขยะให้เป็นสินค้าพลังงานที่มีมาตรฐาน ขนส่งและจัดเก็บง่าย 2.ชุมชนยอมรับได้ดีเพราะภาพลักษณ์สะอาดและไม่มีกลิ่นรบกวนเหมือนขยะสด 3.เพิ่มค่าความร้อนให้ขยะ ทำให้โรงไฟฟ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมเผาไหม้ได้มีประสิทธิภาพ	1.มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยสูงในการจัดเก็บก้อนเชื้อเพลิงแห้ง 2.ต้องมีระบบคัดแยกขยะต้นทางที่เข้มงวดเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่อุตสาหกรรมต้องการ 3.กระบวนการผลิตมีฝุ่นละอองมาก ต้องมีระบบควบคุมมลพิษในโรงงานอย่างดี
Gasificatio	1.ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่าเตาเผาทั่วไปเนื่องจากเป็นระบบปิด 2.ได้ก๊าซสังเคราะห์ (Syngas) ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 3.มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าการเผาไหม้โดยตรง	1.เทคโนโลยีมีความซับซ้อน ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมระบบ 2.ขยะ ต้องมีความสม่ำเสมอและต้องผ่านการเตรียมตัว (Pre-treatment) 3.ค่าบำรุงรักษาสูงเนื่องจากเครื่องจักรต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิและแรงดันสูง

เทคโนโลยี	ข้อดี	ข้อเสีย
Anaerobic Digestion	1.จัดการ "ขยะอินทรีย์" (เศษอาหาร/ผัก) ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นได้อย่างเบ็ดเสร็จ 2.ได้ผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในการเกษตร 3.ระบบมีขนาดเล็กได้ ติดตั้งง่ายในชุมชนหรือตลาดสด ใช้พื้นที่น้อย	1.ใช้ได้เฉพาะกับขยะอินทรีย์เท่านั้น ไม่รองรับพลาสติกหรือขยะทั่วไป 2.ต้องระวังเรื่องการสะสมของก๊าซมีเทนที่อาจระเบิดได้หากระบบไม่ระบายอากาศที่ดี 3.หากจัดการน้ำเสียที่เหลือจากการหมักไม่ดี จะเกิดปัญหากลิ่นและมลพิษทางน้ำ
Pyrolysis	1.เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ "ขยะพลาสติกและยาง" ให้กลับมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 2.ผลิตภัณฑ์ที่ได้ (น้ำมัน/ถ่านชา) มีมูลค่าการตลาดสูงกว่าการขายไฟฟ้า 3.แทบไม่มีการปล่อยก๊าซพิษออกสู่ภายนอกเพราะทำงานในระบบสุญญากาศปิด	1.ต้นทุนการลงทุนสูงที่สุดเนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรทนความร้อนและความดันสูง 2.มีความเสี่ยงต่อการระเบิดสูงหากมีออกซิเจนรั่วเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ขณะร้อน 3.น้ำมันที่ได้อาจมีคุณภาพไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติกที่นำมาเข้ากระบวนการ

สรุป

พลังงานขยะ (Waste-to-Energy: WtE)ไม่ใช่เพียงแค่การกำจัดขยะมูลฝอยทิ้งไป แต่คือแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรแบบหมุนเวียนโดยการเปลี่ยนสถานะของเสียจากครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรม ให้กลับกลายเป็นพลังงานในรูปแบบของไฟฟ้า ความร้อน หรือเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ผ่านกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ หัวใจสำคัญของพลังงานขยะคือการลดปริมาณขยะที่ต้องส่งไปยังหลุมฝังกลบ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางน้ำ พร้อมกับสร้างแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

ในมิติของ **ความคุ้มค่า** เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่และงบประมาณ

- **เทคโนโลยีเตาเผา (Incineration)** และ **แก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)** โดดเด่นในด้านการลดปริมาตรขยะได้สูงสุดถึง 90% และประหยัดพื้นที่ใช้สอย จึงคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับเขตเมืองหนาแน่น แม้จะมีต้นทุนการลงทุน (CAPEX) ที่สูงกว่าเทคโนโลยีอื่น
- **เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ (RDF)** และ **ไพโรไลซิส (Pyrolysis)** สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ด้วยการเปลี่ยนขยะเป็น "ผลิตภัณฑ์" เช่น ก้อนเชื้อเพลิงหรือน้ำมันดิบ ซึ่งสามารถนำไปซื้อขายหรือใช้ในอุตสาหกรรมหนักได้โดยตรง
- ขณะที่ **การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion)** มอบความคุ้มค่าในระดับชุมชนและเกษตรกรรม จัดการขยะอินทรีย์ที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นให้กลายเป็นก๊าซหุงต้มและปุ๋ยชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เข้าถึงได้

บรรณานุกรม

กรมควบคุมมลพิษ. (2563). *แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีการเผาไหม้และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ*. กรุงเทพฯ: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2562). *คู่มือการดำเนินงานระบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel - RDF) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน.

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน. (2561). *ประกาศประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน*. สืบค้นจาก https://www.erc.or.th

คณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย. (2565). *จากขยะสู่พลังงานกับ 6 เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็น*พลังงานสะอาด. สืบค้นจาก https://energy-thaichamber.org/6-tech-waste-into-clean-energy/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ. (2566). *Waste to Energy*. สืบค้นจาก https://petromat.org/home/waste-to-energy/